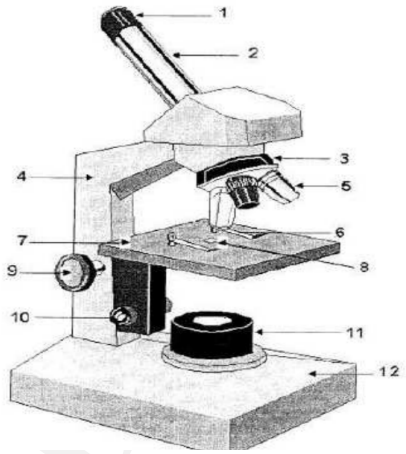
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 1
ORGANISATION DE LA CELLULE : LE MICROSCOPE ET LA CELLULE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le microscope optique

Le document suivant montre un appareil utilisé pour l'observation des cellules.



1) Note dans ton cahier la légende correspondant à chaque numéro.

2) Propose un titre à ce document.

Exercice 2 : Vocabulaire de la cytologie

Associe chaque terme de la liste A à sa définition dans la liste B (exemple : 9 – j).

Liste A	Liste B
1. Cellule	a. Organisme formé d'une seule cellule.
2. Procaryote	b. Substance qui colore certains éléments d'une cellule sans la tuer.
3. Eucaryote	c. Unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants.
4. Colorant vital	d. Plus petite distance séparant deux points que l'instrument permet de distinguer.
5. Fixateur	e. Cellule dont le matériel génétique est enfermé dans un noyau limité par une enveloppe.
6. Pouvoir séparateur	f. Science qui étudie la cellule.
7. Être unicellulaire	g. Cellule dépourvue de noyau individualisé (ADN libre dans le cytoplasme).
8. Cytologie	h. Produit qui tue la cellule en conservant ses structures dans leur état naturel.

Exercice 3 : Les niveaux d'organisation du vivant

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou groupes de mots qui conviennent : *organe, tissu, cellule, organisme, appareil (système), microscope, Schleiden et Schwann, cellule préexistante.*

« La théorie cellulaire, formulée au XIXe siècle par …(1)…, affirme que tout être vivant est constitué de cellules et que toute cellule provient d'une …(2)… Cette découverte n'a été possible que grâce à l'invention du …(3)… Chez un être pluricellulaire, des cellules semblables assurant une même fonction forment un …(4)…; plusieurs tissus s'associent pour former un …(5)…; plusieurs organes concourant à une même grande fonction constituent un …(6)…; l'ensemble des appareils forme l'…(7)… La …(8)… reste l'unité de base de cette organisation. »

Exercice 4 : Vrai ou faux

Recopie le numéro de l'affirmation et mets V si l'affirmation est vraie et F si elle est fausse (exemple : 9 – F).

1- Les plastes sont présents chez la cellule animale.

2- La cellule animale a une paroi pecto-cellulosique.

3- La mitochondrie contient un liquide appelé stroma.

4- Les centrosomes sont absents chez la cellule végétale.

5- Une mitochondrie présente deux membranes : une externe et l'autre interne.

6- La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants.

7- Les centrosomes sont aussi appelés diplosomes.

8- Le modèle membranaire de Danielli et Dawson favorise l'échange entre la cellule et le milieu extérieur.

Exercice 5 : Cellule animale ou cellule végétale ?

Un élève observe au microscope optique deux préparations : P_1, un fragment d'épiderme d'écaille d'oignon coloré au rouge neutre, et P_2, un frottis de la face interne de la joue coloré au bleu de méthylène. Il note les observations suivantes, dans le désordre :

(a) cellules de forme polyédrique, accolées les unes aux autres ;

(b) cellules isolées, de forme irrégulière et aplatie ;

(c) une grande vacuole colorée en rouge occupe presque toute la cellule ;

(d) le noyau est central, entouré d'un cytoplasme granuleux ;

(e) le noyau est repoussé contre le bord de la cellule ;

(f) chaque cellule est entourée d'une paroi épaisse et rigide ;

(g) la cellule est limitée par une membrane très fine.

1) Classe ces observations dans un tableau à deux colonnes : préparation P_1 et préparation P_2.

2) Laquelle de ces préparations contient des cellules végétales ? Justifie ta réponse à l'aide de deux critères.

3) Quel est le rôle du rouge neutre et du bleu de méthylène dans ces observations ? Le rouge neutre est un colorant vital : explique ce que cela signifie.

LN EDUCATION

Exercice 6 : Calculer des grossissements et des tailles réelles

Un microscope optique est équipé d'un oculaire $\times 10$ et de trois objectifs : $\times 10$, $\times 40$ et $\times 100$.

1) Calcule le grossissement final obtenu avec chacun des objectifs.

2) Avec l'objectif $\times 40$, une paramécie (être unicellulaire) a une taille apparente de 8 cm. Calcule sa taille réelle en µm.

3) Avec l'oculaire $\times 15$, l'observation d'un globule rouge donne un grossissement final de $\times 600$.

a) Quel objectif a été utilisé ?

b) La taille apparente du globule rouge est de 4,5 mm. Calcule son diamètre réel en µm.

4) On veut que l'image d'une cellule de 20 µm mesure 2 cm. Quel grossissement final faut-il utiliser ? Propose une combinaison oculaire-objectif possible avec le matériel de la question 1.

Exercice 7 : Pouvoir séparateur et choix du microscope

Le pouvoir séparateur (limite de résolution) de l'œil humain est d'environ 0,1 mm ; celui du microscope optique est de 0,2 µm et celui du microscope électronique d'environ 0,2 nm.
Le tableau ci-dessous donne la taille moyenne de quelques structures biologiques.

Structure	Ovule humain	Noyau	Bactérie	Mitochondrie	Virus	Ribosome
Taille	0,12 mm	6 µm	2 µm	0,5 µm	100 nm	25 nm

1) Rappelle les relations entre le millimètre, le micromètre et le nanomètre.

2) Classe ces structures en trois groupes : visibles à l'œil nu ; visibles au microscope optique ; visibles seulement au microscope électronique. Justifie.

3) Combien de fois le pouvoir séparateur du microscope électronique est-il meilleur que celui du microscope optique ?

4) Au microscope électronique, on observe un ribosome avec un grossissement de $\times 80\,000$. Calcule sa taille apparente en mm.

5) Explique pourquoi la notion d'« ultrastructure » de la cellule n'est apparue qu'avec le microscope électronique.

LN_EDUCATION